오름(OREUM) — 제주 지역경제 분석 AI Agent

> **질문 한 줄로, 반출 가능한 분석 보고서까지.** 제주빅데이터센터 분석실을 찾은 이용자(예비창업자·소상공인·공공기관·연구자)가 평소 말로 질문하면, 필요한 센터 데이터와 조회 조건을 안내하고, 내려받은 CSV를 넣으면 **센터 PC 안에서** 분석한 뒤 **반출 기준을 자동으로 지킨 보고서(PDF·DOCX·PNG)와 반출 신청서 초안**까지 만들어 주는 AI Agent입니다.

「제주 AI·빅데이터 활용 AI Agent 개발 챌린지」 제출작

분석	이런 질문에 답합니다	센터 CSV 없이 바로(제주데이터허브 실데이터)	센터 CSV를 넣으면
① 창업·상권 분석	"애월읍에서 카페 창업하려는데 상권 어때?"	카드매출·매장수(746) · 유동인구-매출(748) · 일별 유동인구(583 Open API) · 상가정보(793)	최신 카드(1-08)·요일(1-12)·시간대(1-14)·시간대 유동인구(4-11)·버스
② 축제·행사 효과	"2024 최남단 방어축제 지역경제 효과는?"	축제(761) · 일별 유동인구(583) · 정류소(612)·정류소별 일 이용(613)	시간대 유동인구(4-11)·시간대 승차(3-04)·업종 매출(1-08)·날씨(5-02)
③ 버스 정류소·노선 진단	"모슬포 버스 정류소 이용 진단해줘"	정류소(612)·정류소별 일 이용(613) · 제주 전역 일별 시간대 승차(512)	시간 단위 정류소 이용(3-04)·노선(3-02)

> **가상 데이터를 쓰지 않습니다.** 센터 CSV가 없어도 위 제주데이터허브 **실데이터**로 세 분석이 모두 끝까지 동작하고, 센터 CSV를 넣으면 같은 화면에서 최신·세부 분석으로 바뀝니다.

Agent가 일하는 방식

```
질문
  ↓
[계획 Agent: 생각 → 도구 호출(지역·업종·축제·데이터 검색) → 확정]
  ↓
데이터 준비 (AI 선택 표시)
  ↓
로컬 분석 (결정적 코드)
  ↓
반출 검사
  ↓
[해석 AI + 수치 검증]
  ↓
보고서
  ↓
[후속 질문 Agent: 도구 선택]
```

AI가 하는 일	코드가 하는 일
질문 해석 및 분석 계획 수립 (도구 자율 선택·호출)	센터 PC 안에서 로컬 계산 (통계·지표 산출)
분석에 쓸 데이터 선정 및 고른 이유 제시	카탈로그·사전 조회 (원본 데이터 값은 보지 않음)
반출 검사를 통과한 집계값 기반 결과 해석·제언 작성	반출 기준 자동 검사 (10 미만 비공개·범주처리·역산 방지)
후속 질문 의도 파악 및 추가 분석 도구 선택	AI 생성 문장 속 수치와 근거 표 자동 대조·검증

1. 빠른 시작 (센터 담당자용)

1. 압축을 풀고 폴더(예: `C:\OREUM`)를 엽니다. **경로에 한글이 있어도 동작**하지만, 가능하면 영문 경로를 권장합니다.
2. **`install.bat` 더블클릭** → 3~5분 뒤 "설치 완료" 확인 (인터넷 필요)
3. uv(파이썬 관리 도구)와 Python 3.12, 필요한 패키지를 자동 설치하고 자가 점검까지 수행합니다.
4. uv 설치가 막히면 PC에 설치된 Python(3.10 이상)으로 자동 전환합니다.
5. (선택) **AI 사용 설정**: 폴더의 `.env` 파일을 메모장으로 열어 `OPENAI_API_KEY=` 뒤에 센터가 발급한 키를 입력
6. 오름은 **OpenAI `gpt-6-luna`·추론 강도 high**로 전 과정을 검증했습니다. 키만 넣으면 같은 설정으로 동작합니다.
7. 키를 넣은 뒤 **`check_ai.bat`** 더블클릭 → `[정상]` 이면 연결 완료. 요청 형식·발급 절차·문제 해결: **`docs/AI_API_설정_안내.md`**
8. 키가 없어도 **규칙 기반 모드**로 모든 분석·반출 검사·보고서 기능이 동작합니다. AI 해석 문장 대신 규칙 문장을 쓰고, 후속 질문은 규칙 라우터가 같은 분석 도구(지역 비교·표 조회·지표 설명)로 답합니다.
9. **`run.bat` 더블클릭** → 브라우저(Chrome/Edge)에서 `http://127.0.0.1:8765` 자동 열림
10. 하루 운영 종료 시 `cleanup_all.bat`(담당자용)으로 모든 이용자 작업 공간을 일괄 삭제할 수 있습니다.
11. (검증) `run_tests.bat` — 자동 테스트 195개(반출 규칙·역산 방지·LLM 관문·AI 경로 모의·CSV 인식·분석 효과 검출·허브 실데이터 경로·회귀) 약 1분
12. 에이전트 벤치마크 검증: `tools/eval_agent.py`(`plan --mode rule|ai`, `e2e`) 실행 시 결과는 `docs/eval/`에 JSON·MD로 저장

`install.bat`은 여러 번 실행해도 안전합니다(기존 가상환경 재사용).

바로 해 보기(실데이터)

화면의 예시 질문 3개를 누르고 → 「이 계획으로 데이터 준비」 → 「분석 실행」을 누르면 센터 CSV 없이도 제주데이터허브 실데이터로 보고서가 만들어집니다(규칙 기반 모드 기준 3~10초).

- 내장 실데이터: 허브 공개 파일(746·748·793·761·512)과 Open API 스냅샷(583·612·613, 대표 시나리오 지역·기간)
- `.env`에 `JEJU_HUB_PROJECT_KEY`(제주데이터허브 프로젝트 키)를 넣으면, 스냅샷에 없는 지역·기간의 **일별 유동인구(583)를 Agent가 직접 Open API로 조회**합니다(캐시·일일 쿼터 보호).
- 스냅샷 다시 만들기: `tools\fetch_hub_api.py`(키 필요, 사용법은 파일 머리말)

2. 이용자 사용 흐름

1. **질문하기** — 예시 버튼 또는 직접 입력 → 에이전트가 도구를 호출하며 생각·도구 호출·결과를 **실시간 작업 기록**으로 보여주고, 분석 유형·지역·업종·행사 기간 및 **오름이 고른 데이터**(데이터 ID와 이유)를 확정(수정 가능). 상권·축제·버스 분석 밖의 질문은 거절하지 않고 관련 데이터·기간·반출 등급을 **데이터 탐색**으로 안내
2. **데이터 준비** — 화면의 체크리스트에 표시된 **'AI 선택'/'AI 추천'**과 **오름이 고른 이유**를 확인하고, 센터 조회 화면에서 **한 달씩 CSV**를 받아 끌어다 놓기 → 종류·기간 자동 인식
3. **분석 실행** — 로컬 계산 → **반출 기준 자동 검사**(10 미만 범주처리·삭제처리·역산 방지) → 차트 → AI 해석 → 보고서
4. **보고서·반출** — 결과 화면 5개 탭(분석 결과 / 제언·활용 문안 / 근거 자료 / 반출 검사 / **작업 과정**) 확인. PDF/DOCX/PNG 다운로드, **반출 신청서 초안 복사** → 센터 시스템에 반출 신청. '작업 과정' 탭에서 AI·도구 호출 수, 반출 검사 통과, AI 비용

요약 및 ① 계획(도구 기록) ② 실행(이 PC 계산 단계) ③ AI에 보낸 것(반출 검사 통과 표 목록 + AI 전송 기록 버튼) ④ 후속 질문 도구 확인

5. **퇴실 정리** — 상단 「퇴실 정리」 버튼으로 업로드 CSV·결과·AI 전송 기록 전부 삭제

3. 데이터 보호 설계

원칙	구현
원본 데이터는 PC 밖으로 나가지 않음	모든 계산은 로컬 pandas. 원본 행을 화면·LLM에 출력하는 함수가 없음
LLM에는 반출 기준을 통과한 집계값만	`app/guard/llm_gate.py` — 검사 통과 표만 직렬화, 모든 전송 내용을 감사 로그로 화면 공개
10 미만 단순집계 반출 불가	`app/guard/export_guard.py` — 범주처리(상위 단위 재집계) 우선, 불가 시 삭제처리 + **보완 억제(합계로 역산 방지)**
기반 건수가 작은 비율도 보수적으로	금액·비율 셀은 기반 이용건수 10 미만이면 비공개
텍스트·스프레드시트 반출 불가	결과물은 PDF·DOCX 보고서와 PNG 그림만 생성
퇴실 시 삭제	세션 폴더(`workspace/<세션>`) 단위 삭제, 반출 승인본만 `approved_outputs/` 로 보존 가능

4. 실행 환경·의존성

- 대상: Windows 11, Intel i7-8700, RAM 32GB (GPU 불필요 — 외부 LLM API 사용, 로컬 계산은 CPU)
- Python 3.12 / 패키지: `requirements.txt` (FastAPI, uvicorn, pandas, numpy, pyarrow, matplotlib, Jinja2, python-docx, python-dotenv, openai, anthropic)
- 브라우저: Chrome 또는 Edge(1920×1080 최적화). PDF는 설치된 Edge/Chrome의 헤드리스 인쇄로 생성
- 외부 접속 주소(센터 허용 목록 등록 권장)

주소	용도	시점
`api.openai.com`	OpenAI API(질문 해석·보고서 문장·후속 질문)	실행 중(선택)
`api.anthropic.com`	Claude API(제공자를 anthropic으로 바꿀 때만)	실행 중(선택)
`astral.sh` , `github.com` , `pypi.org` , `files.pythonhosted.org`	uv·Python·패키지 설치	설치 시 1회
`tile.openstreetmap.org`	화면 지도 배경 타일	실행 중(없어도 동작)
`open.jejudatahub.net`	제주데이터허브 Open API(선택, 프로젝트 키 필요)	실행 중(선택)

5. 환경변수 (`.env`)

`.env.example` 참고. 주요 항목: `OPENAI_API_KEY` (선택), `OREUM_LLM_PROVIDER` (기본 `openai`, 또는 `anthropic`), `OREUM_LLM_MODEL` (기본 `gpt-6-luna`), `OREUM_LLM_EFFORT_PLAN`·`OREUM_LLM_EFFORT_WRITE` (기본 `high`), `JEJU_HUB_PROJECT_KEY` (선택), `OREUM_PORT` (기본 8765), `OREUM_MIN_CELL` (기본 10).

6. 폴더 구조

```
app/          서버·에이전트·분석·반출검사·보고서 코드
  agent/      planner(질문 해석) · plan_tools(계획 도구 5종) · prompts(프롬프트 모음) ·
orchestrator(실행) · narrator(해석 작성·수치 검증) · llm(OpenAI·Claude 호출·감사 로그) ·
resolve(지역·업종·행사 해석, 데이터 안내)
  analysis/ trade_area · event_impact · transit (결정적 로컬 계산)
  guard/      export_guard(반출 기준) · llm_gate(LLM 전송 관문)
  catalog/    명세서 카탈로그·지역·업종·축제 사전 / ingest/ CSV 인식·병합 / hub/ 제주데이터허브
공개데이터·API
  report/     차트(PNG)·보고서(HTML→PDF, DOCX)
web/          화면(HTML/CSS/JS, 빌드 불필요)
data/public   제주데이터허브 실데이터 전처리본 + Open API 스냅샷(출처·처리 내역: PROVENANCE.json)
tools/        build_catalog · prepare_public(허브 파일) · fetch_hub_api(허브 Open API 스냅샷) ·
selfcheck · make_demo_data(테스트용 형식 검증 데이터) · eval_agent(에이전트 검증)
tests/        자동 테스트(pytest, run_tests.bat)
docs/         사용자 매뉴얼·AI(API) 설정 안내·데이터 활용 명세·결과 설명자료·AI 전송 예시(AI에 보내는
실제 내용) — docs/pdf/ 에 PDF본, docs/eval/ 에 평가 결과(JSON·MD)
```

7. 오류·제약사항

- 카드 데이터는 **비씨카드 결제분**, 유동인구는 **통신사 기반 추정치**로 전체 모집단과 다를 수 있습니다.
- 카드 데이터는 월 단위라 며칠짜리 행사 효과는 한 달에 희석됩니다(보수적 추정으로 표시).
- 법정동→7개 권역 대응은 공식 표가 없어 추정 매핑을 쓰며, CSV에 `dstrct_se` 값이 있으면 그 값을 우선합니다.
- 정류소의 지역 배정은 좌표 반경 기준(경계 파일 미사용) 근사입니다.
- 허브 카드 매쉬업(746·748)은 2017.01~2021.05 자료(코로나19 기간 포함)라 현재 상권과 다를 수 있습니다. 보고서에 기간을 함께 표시합니다.
- 허브 613(정류소별 일 이용)과 612(정류소 정보)는 정류소 ID 체계가 달라 **정류소 이름으로 연결**합니다(승차 기준 약 97% 일치, 양방향 정류소는 합산).
- 허브 583·613은 일 단위라 시간대 분석(붐비는 시각)은 센터 4-11·3-04를 넣었을 때만 나옵니다.
- AI 연결이 안 되면(키 없음·네트워크·한도) 같은 계산 결과로 규칙 기반 문장이 자동으로 들어갑니다. 센터 보안정책(DLP)으로 외부 전송이 차단되는 경우 `.env`에서 `OREUM_LLM_ENABLED=0`.
- 자세한 문제 해결은 `docs/사용자_매뉴얼.md` 를 참고하세요.

8. 사용 AI·오픈소스·외부 데이터

- AI 모델: OpenAI `gpt-6-luna` (추론 강도 high, Responses API·엄격 JSON 스키마) 기본 — 질문 해석, 결과 해석 문장, 후속 질문(도구 선택). 설정으로 Anthropic Claude(`claude-opus-5-5`)로 바꿀 수 있음. 개발 중 검증은 같은 모델·같은 추론 강도·같은 프롬프트를 Codex CLI(`OREUM_LLM_PROVIDER=codex` , 개발자 로컬 전용)로 실행해 수행
- 개발 시 AI 활용: 코드·문서 작성 보조에 Claude Code 사용

- 오픈소스: FastAPI(MIT), Uvicorn(BSD), pandas(BSD), NumPy(BSD), PyArrow(Apache-2.0), Matplotlib(PSF 기반), Jinja2(BSD), python-docx(MIT), python-dotenv(BSD), openai SDK(Apache-2.0), anthropic SDK(MIT), Leaflet 1.9.4(BSD-2), Pretendard 1.3.9 글꼴(SIL OFL 1.1, `web/vendor/fonts`), 화면 배경(`web/vendor/bg` — 제주 해안·돌하르방 실사 사진은 Pixabay 7910450(Pixabay Content License, 무료), 파도는 Wan2.2-TI2V-5B 영상화, 상세 `CREDITS.txt`), OpenStreetMap 타일(ODbL, 화면 표시용)
- 데이터: 제주빅데이터센터 제공데이터(명세서 v13), 제주데이터허브 공개 데이터(상가(상권) 정보, 축제행사, 예비창업자 카드매출·매장수 매쉬업, 유동인구-카드매출 매쉬업, 일별 시간대별 버스 승차)와 Open API(읍면동 단위 내국인 유동인구, 버스 정류소 기본 정보, 일일 정류소별 버스 이용자) — 상세는 `docs/데이터_활용_명세.md`
- 결과물 표기: 「제주 AI·빅데이터 활용 AI Agent 개발 챌린지」 제출작